

Deze les: §4.1.3 Marginale opbrengst bij monopolie

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 28.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

TO en MO afleiden; tabel invullen.
Tabelstap en punt onderscheiden.
MO lager dan P verklaren.

Startopdracht

Pagina 29 · Opgaven 21 en 22
22: verkennen met voorbeeld p. 28

Huiswerk

§4.1.3 · Opgaven 23 t/m 28
Basis: 23, 24 en 25
Zelfstandig: 26 en 27
Doelopgave: 28
Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Vraagfunctie

TO en MO afleiden, met de tussenstappen.

Opbrengsttabel

P en TO berekenen en controleren.

Stap en punt

Een gemiddelde verandering onderscheiden van MO.

Uniforme prijs

Beide effecten op de totale opbrengst uitleggen.

De bekende differentieerregel

$aq^2 + bq + c$ heeft afgeleide $2aq + b$

Term	Bewerking	Afgeleide
$0,30q^2$	$0,30 \times 2$; q^2 wordt q	$0,60q$
$5q$	q valt weg	5
80	Verandert niet met q	0

Het teken van elke term gaat mee.

Twee verkoopplannen voor dezelfde week

Was Nova verkoopt als enige een bijzondere meubelwas.

$P = 28 - 0,40q$

q: kg per week, $0 \leq q \leq 70$ · P: € per kg

Weekplan	q (kg per week)	P (€ per kg)	TO (€ per week)
A	10	24	240
B	20	20	400

Binnen elk plan betaalt iedereen dezelfde prijs.

Meer afzet verandert twee bedragen

Effect van plan A naar B	Berekening	Verandering TO
10 extra kg tegen de nieuwe prijs	$10 \times \text{€ } 20$	+ € 200
Lagere prijs op de eerste 10 kg	$10 \times (\text{€ } 24 - \text{€ } 20)$	– € 40

Netto: € 200 – € 40 = € 160 per week

Controle: TO nieuw – TO oud = 400 – 240 = € 160

Van de vraagfunctie naar TO

$$P = 28 - 0,40q$$

$$TO = P \times q$$

$$TO = (28 - 0,40q) \times q$$

$$TO = 28q - 0,40q^2$$

TO: € per week

Van TO naar MO

$$TO = 28q - 0,40q^2$$

Term in TO	Bewerking	Bijdrage aan MO
28q	q valt weg	28
-0,40q ²	-0,40 × 2; q ² wordt q	-0,80q

$$MO = 28 - 0,80q$$

MO: € per kg bij een heel kleine uitbreiding rond q

Een opbrengsttabel invullen

$$P = 28 - 0,40q \quad TO = P \times q$$

q (kg per week)	P (€ per kg)	TO (€ per week)
10	24	240
20	20	400
30	16	480

Bij $q = 30$: $P = 28 - 0,40 \times 30 = \text{€ } 16$ per kg

$$TO = 16 \times 30 = \text{€ } 480 \text{ per week}$$

De gemiddelde extra opbrengst over een stap

Van 10 naar 20 kg per week

$$\Delta TO = 400 - 240 = \text{€ } 160 \text{ per week}$$

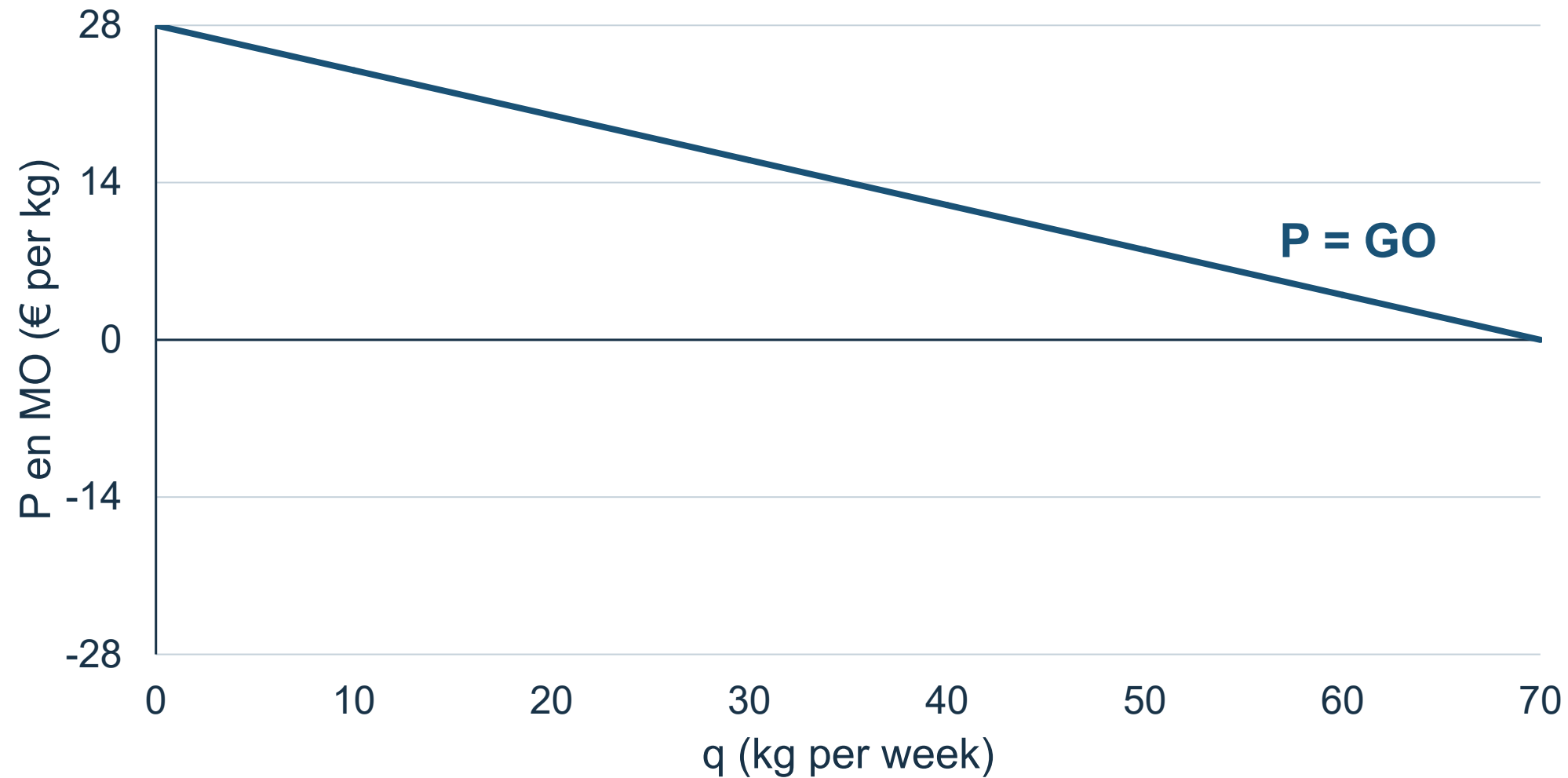
$$\Delta q = 20 - 10 = 10 \text{ kg per week}$$

$$\Delta TO / \Delta q = 160 / 10 = \text{€ } 16 \text{ per kg}$$

Een gemiddelde over de hele stap van 10 kg

De vraaglijn geeft de verkoopprijs

$$P = 28 - 0,40q$$



Bij $q = 10$

$P = € 24$ per kg

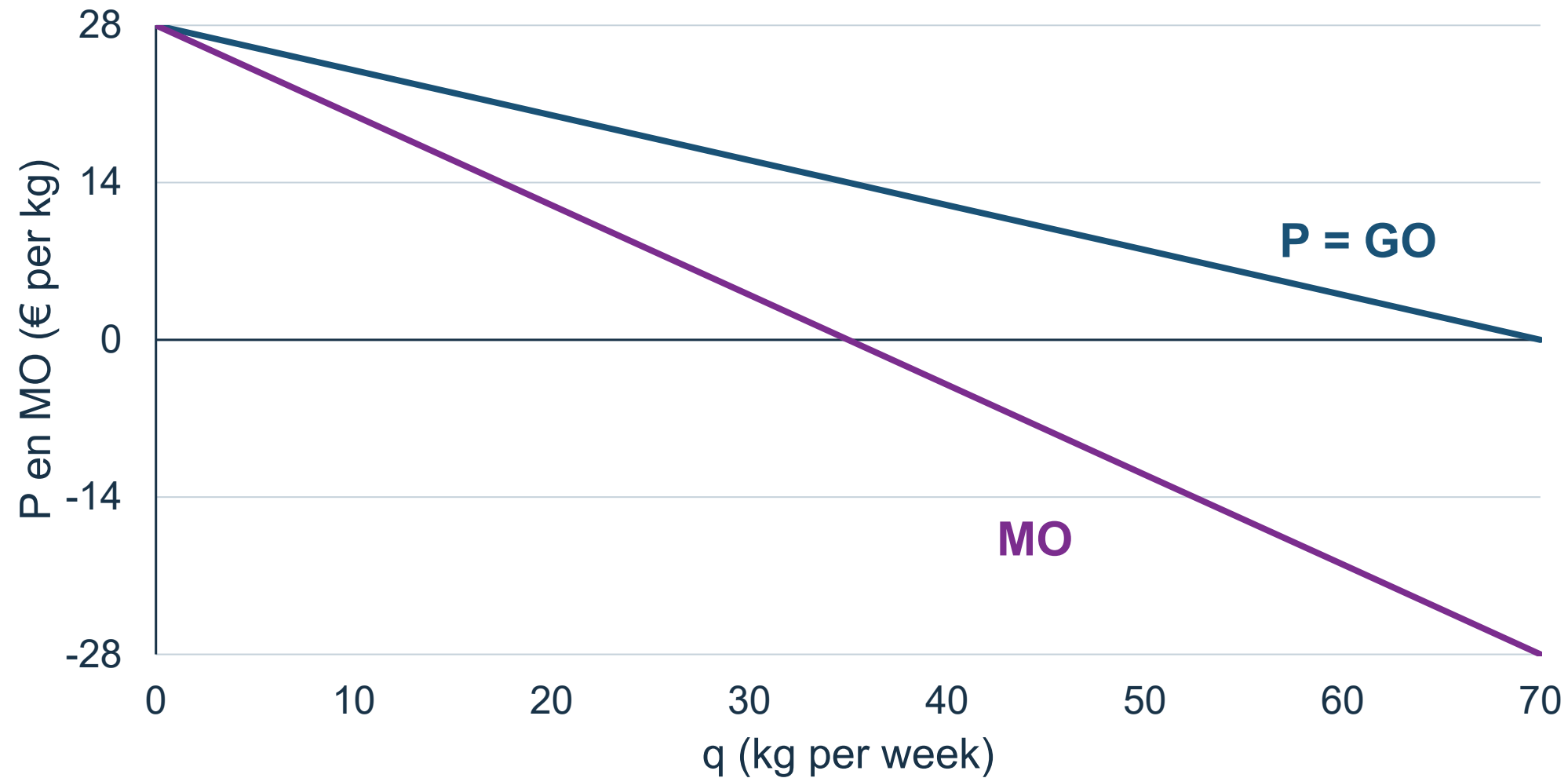
Bij $q = 20$

$P = € 20$ per kg

Uniforme prijs: $GO = P$ bij $q > 0$.

MO en P horen bij dezelfde hoeveelheid

$$P = 28 - 0,40q \quad MO = 28 - 0,80q$$



Bij $q = 10$

MO = € 20 per kg

Bij $q = 20$

MO = € 12 per kg

De prijsverlaging werkt ook door op de eerste hoeveelheid.

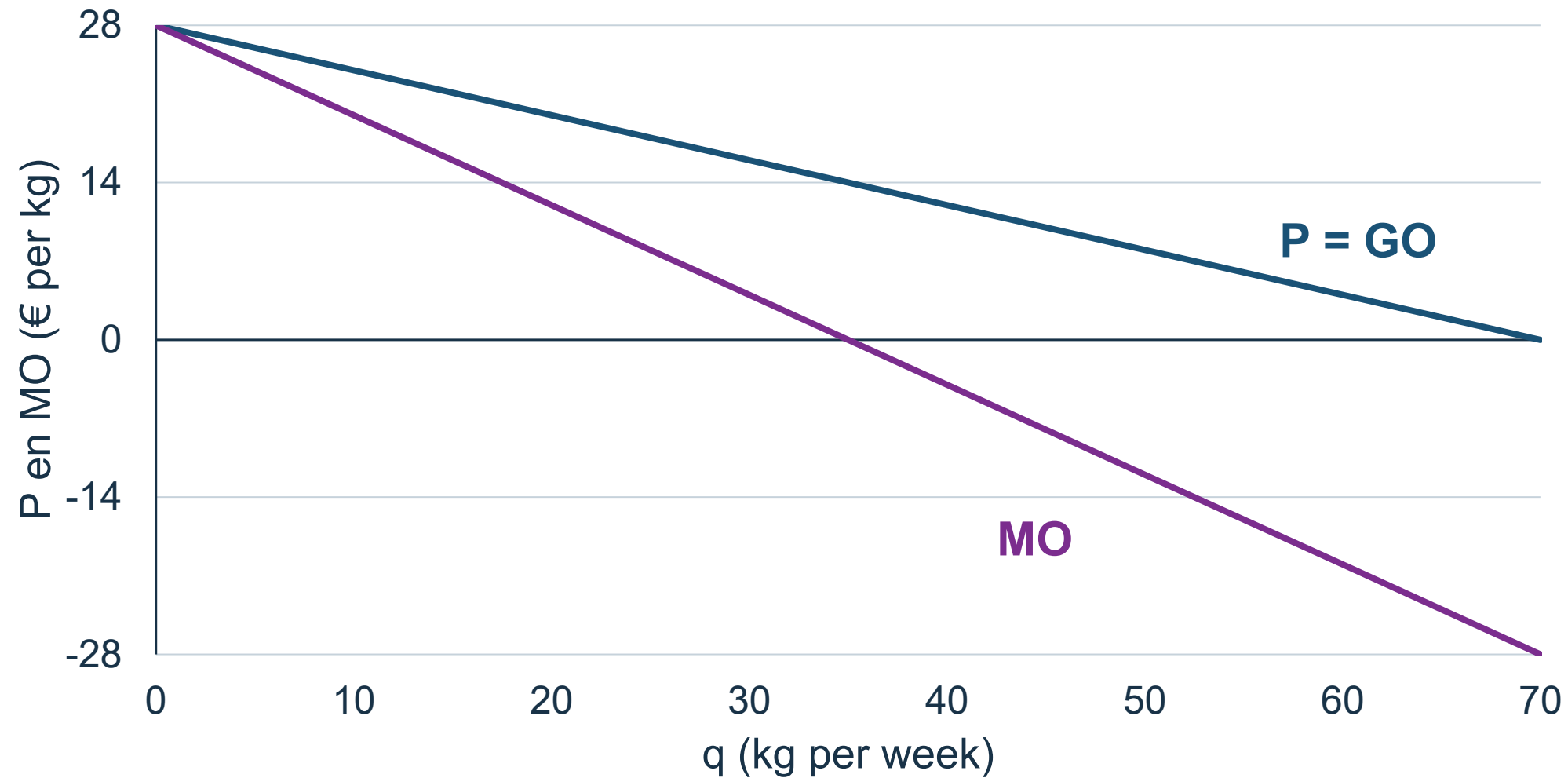
Een tabelstap en twee puntwaarden

Wat meet je?	Berekening	Uitkomst
Gemiddelde over 10 tot 20 kg	$(400 - 240) / (20 - 10)$	€ 16 per kg
MO op het beginpunt $q = 10$	$28 - 0,80 \times 10$	€ 20 per kg
MO op het eindpunt $q = 20$	$28 - 0,80 \times 20$	€ 12 per kg

MO daalt onderweg. De hele stap heeft één gemiddelde.

Een positieve prijs kan samengaan met negatieve MO

$$P = 28 - 0,40q \quad MO = 28 - 0,80q$$



Bij $q = 40$

$P = € 12$ per kg

$MO = -€ 4$ per kg

Iets minder afzet
verhoogt hier TO.

MO = 0 bij $q = 35$: hoogste TO in dit model. Kosten ontbreken.

Terug naar startopgave 22

Boekpagina 29 · steun: voorbeeld Luma op pagina 28

Welke prijsverandering op de eerste 30 kg ontbrak?

Herstel je eigen redenering en controleer ΔTO .

Gebruik beide omzetwerkingen voordat je verder oefent.

Deze les: §4.1.3 Marginale opbrengst bij monopolie

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 28.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

TO en MO afleiden; tabel invullen.
Tabelstap en punt onderscheiden.
MO lager dan P verklaren.

Startopdracht

Pagina 29 · Opgaven 21 en 22
22: verkennen met voorbeeld p. 28

Huiswerk

§4.1.3 · Opgaven 23 t/m 28
Basis: 23, 24 en 25
Zelfstandig: 26 en 27
Doelopgave: 28
Maken en nakijken

Opgave 28 · Pigment Prisma

Prisma is in dit oefenmodel de enige verkoper van een specifiek pigment.

$P = 30 - 0,50q \quad 0 \leq q \leq 60$

P is euro per kg; q is kg per week. Alle kg binnen een weekplan hebben dezelfde prijs. De hoeveelheden kunnen in dit rekenmodel ook delen van een kg zijn.

q (kg per week)	P (€ per kg)	TO (€ per week)
10	...	...
20	...	...
30	...	...

Opgave 28 · Vragen a, b en c

Gebruik de bron. Noteer bij ieder bedrag wat het meet.

- a. (2p) Stel uit de vraagfunctie de TO-functie en de MO-functie op. Laat de tussenstap met haakjes zien.
- b. (2p) Neem de tabel over en vul de prijzen en totale opbrengsten in.
- c. (3p) Bereken met de tabel de gemiddelde extra opbrengst per kg van 20 naar 30 kg. Bereken daarnaast MO bij $q = 20$ en leg uit waarom de uitkomsten verschillen.

Opgave 28 · Vragen d en e

d. (3p) Bereken voor de stap van 20 naar 30 kg afzonderlijk de opbrengst van de extra kg en de lagere opbrengst op de eerste 20 kg. Controleer de netto omzettoename.

e. (2p) Een leerling zegt: “Bij $q = 20$ is de prijs € 20. Daarom moet MO ook € 20 zijn.” Beoordeel met je berekening en de uniforme prijs uit de bron.

Laat je controle zien: twee berekeningen van dezelfde ΔTO .

28a · De totale opbrengst

$$P = 30 - 0,50q$$

$$TO = P \times q$$

$$TO = (30 - 0,50q) \times q$$

$$**TO = 30q - 0,50q^2**$$

q: kg per week · TO: € per week

28a · De marginale opbrengst

Term in TO	Afgeleide
$30q$	30
$-0,50q^2$	$-1,00q$

$$MO = 30 - q$$

MO: € per kg bij een heel kleine uitbreiding rond q

28b · De opbrengsttabel

q (kg per week)	P (€ per kg)	TO (€ per week)
10	25	250
20	20	400
30	15	450

Bij $q = 20$: $P = 30 - 0,50 \times 20 = \text{€ } 20 \text{ per kg}$

$TO = 20 \times 20 = \text{€ } 400 \text{ per week}$

28c · Gemiddelde over 20 tot 30 kg

$$\Delta TO = 450 - 400 = \text{€ } 50 \text{ per week}$$

$$\Delta q = 30 - 20 = 10 \text{ kg per week}$$

$$\Delta TO / \Delta q = 50 / 10 = \text{€ } 5 \text{ per kg}$$

Dit gemiddelde hoort bij de hele tabelstap.

28c · MO bij het beginpunt

$$\text{MO}(20) = 30 - 20 = \text{€ } 10 \text{ per kg}$$

Meting	Betekenis	Uitkomst
MO(20)	Puntwaarde bij $q = 20$	€ 10 per kg
$\Delta\text{TO} / \Delta q$	Gemiddelde van 20 tot 30 kg	€ 5 per kg

MO daalt tijdens de stap tot € 0 per kg bij $q = 30$.

28d · De twee omzetwerkingen

Effect	Berekening	Verandering TO
10 extra kg tegen € 15	10×15	+ € 150
€ 5 minder op de eerste 20 kg	$20 \times (20 - 15)$	– € 100

Netto: € 150 – € 100 = € 50 per week

Controle: TO nieuw – TO oud = 450 – 400 = € 50

28e · Prijs en MO bij $q = 20$

Grootheid	Berekening	Bedrag per kg
Verkoopprijs P	$30 - 0,50 \times 20$	€ 20
Marginale opbrengst MO	$30 - 20$	€ 10

De uitspraak is onjuist.

**Meer afzet vraagt een lagere uniforme prijs.
Ook de eerste hoeveelheid levert daardoor minder op.**

Controle van je doelopgave

- a en b** Functies, haakjes, tabel en eenheden.
- c** Een hele stap én een puntwaarde, met verklaring.
- d** Extra afzet, lagere prijs en dezelfde netto ΔTO .
- e** De berekening verbonden aan de uniforme prijs.

Verbeter één ontbrekende stap in je eigen uitwerking.

Deze les: §4.1.3 Marginale opbrengst bij monopolie

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 28.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

TO en MO afleiden; tabel invullen.
Tabelstap en punt onderscheiden.
MO lager dan P verklaren.

Startopdracht

Pagina 29 · Opgaven 21 en 22
22: verkennen met voorbeeld p. 28

Huiswerk

§4.1.3 · Opgaven 23 t/m 28

Basis: 23, 24 en 25

Zelfstandig: 26 en 27

Doelopgave: 28

Maken en nakijken